

الإختصاص والرمز : المعلوماتية : فرع البرمجيات (5302 أ)
المادة : أنظمة اتخاذ القرار
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة

المعدل: (12)
المدة : ساعتان

Treat the following questions:

- I-** Use the K-Means algorithm to divide the following population into 2 groups. Take 13 and 30 as main centers:
16, 30, 8, 27, 36, 21, 33, 18, 13.

(2 pts)

- II-** Consider the following Quantities about two products P1 and P2 sold during a week in a supermarket:

(4 pts)

Day	1	2	3	4	5	6	7
P1's Quantity	8	9	7	10	9	8	11
P 2's Quantity	24	26	20	30	28	23	33

Determine the straight line obtained by applying the linear regression method. After that, predict P1's quantity if P2's quantity equals 27.

- III-** Consider the following database transactions with a minimum support = 70% and a minimum confidence = 80%. (7 pts)

Transaction ID	Items
T1	A, B, C, D
T2	C, B, E, F, D
T3	E, B, D, F
T4	D, B, C

- Find all the frequent item sets by applying the A-priori algorithm.
- Deduce all the association rules. For each rule, determine its support and confidence.
- What are the valid rules?

- IV-** The general manager of a multi-national insurance company located in many cities around the world has decided to analyze the daily, weekly and monthly incomes of its branches. He wants to obtain the distribution of the incomes per continent, region, country, state, city, branch, client age, client sex, policy type, policy category and sub-category, and product type and sub-type.

(7 pts)

- Define the essential aggregation(s), the dimensions and their hierarchies.
- Construct the corresponding star schema.
- Draw the trellis of views of the above star schema.
- Transform the star schema into a snowflake schema.

Traiter les questions suivantes :

I- Utiliser l'algorithme K-Means pour découper la population suivante en 2 groupes. Prendre 13 et 30 comme centres initiaux:
16, 30, 8, 27, 36, 21, 33, 18, 13. **(2 pts)**

II- Considérons les quantités suivantes de deux produits P1 et P2 vendus durant une semaine dans un supermarché: **(4 pts)**

Jour	1	2	3	4	5	6	7
Quantité de P1	8	9	7	10	9	8	11
Quantité de P2	24	26	20	30	28	23	33

Déterminer la ligne droite obtenue en appliquant la méthode de régression linéaire. Ensuite, prédire la quantité de P1 si la quantité de P2 est égale à 27.

III- Considérer la base de données des transactions suivantes avec un support minimum = 70% et une confiance minimale = 80%. **(7 pts)**

Transaction ID	Items
T1	A, B, C, D
T2	C, B, E, F, D
T3	E, B, D, F
T4	D, B, C

- Trouver tous les ensembles d'items fréquents en appliquant l'algorithme à priori.
- Déduire toutes les règles d'association. Pour chaque règle, déterminer son support et sa confiance.
- Quelles sont les règles valides ?

IV- Le directeur général d'une compagnie d'assurance multinationale située dans plusieurs villes du monde a décidé d'analyser le revenu journalier, hebdomadaire et mensuel de ses branches. Il veut obtenir la distribution de ses revenus par continent, région, pays, état, ville, branche, âge du client, sexe du client, type de politique, catégorie et sous-catégorie de politique, ainsi que type et sous-type du produit. **(7 pts)**

- Définir les agrégats essentiels, les dimensions et leurs hiérarchies.
- Construire le schéma en étoile correspondant.
- Dessiner le treillis des vues du schéma en étoile ci-dessus.
- Transformer le schéma en étoile en schéma en flocon.